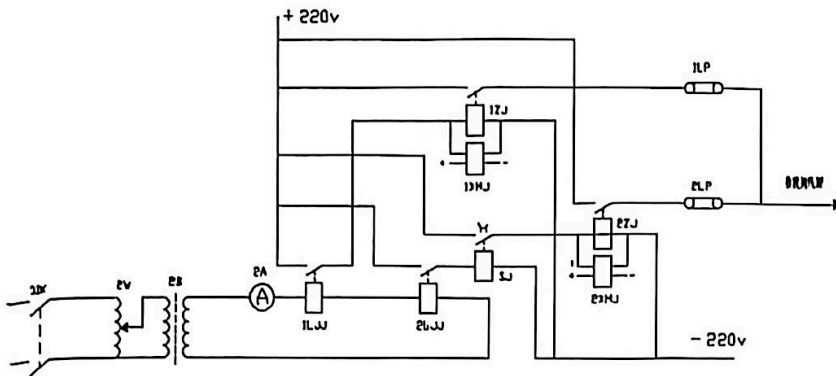


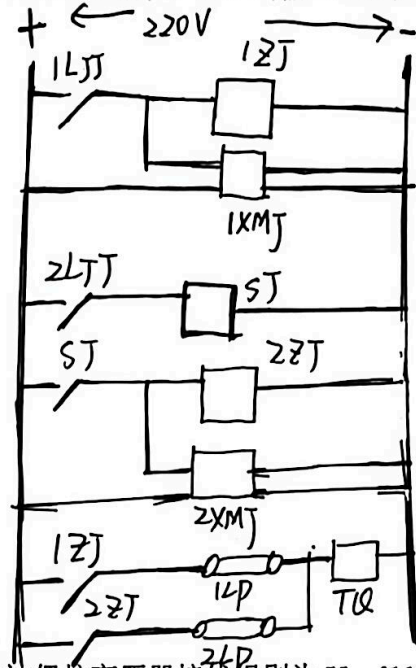
四、已知如图所示 (1) 请画出图中的直流回路展开图, (2) 已知 1LJJ 的动作电流为 5A, 2LJJ 的动作电流为 3A, 当输入电流为 6A 时, 各元件的动作情况, (3) 当输入电流为 4A 时, 各元件的动作情况。(20 分)



二段式电流保护实验接线图 (单相)

(2) 略 (3) 略

(1)



五、在调试 RS9671 变压器差动保护装置实验中, 已知被保护变压器接线组别为 Y, d11 型。

(1) 如何采用软件方法进行相位补偿来减小相位差带来的不平衡电流? (6 分)

$$\begin{aligned} \text{Y型侧} \begin{cases} I_{A1}' = \frac{I_A - I_B}{I_{e1}} \\ I_{B1}' = \frac{I_B - I_C}{I_{e1}} \end{cases} & \quad I_C' = \frac{I_C - I_A}{I_{e1}} \quad \Delta \text{型侧} \begin{cases} I_{a4}' = I_{a4} / I_{e4} \\ I_{b4}' = I_{b4} / I_{e4} \end{cases} \quad \begin{cases} I_{c4}' = I_{c4} / I_{e4} \\ I_{a4}' = I_{a4} / I_{e4} \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 在比率制动特性的差动保护中, 启动电流整定值为 0.37e, 比例制动斜率为 0.5, 请画出该保护的動作特性图, 要求标注出启动电流、制动电流, 拐点坐标、動作区域和不动作区域等关键信息。并阐述变压器在正常工作, 区内故障、区外故障时该保护的動作过程。(14 分)

略

(3) 变压器差动保护中, 产生不平衡电流的原因有哪些? 采取什么措施防止差动保护误动作。(10 分)

略, 详见课件

东南大学成贤学院考试卷（过程检测卷3）

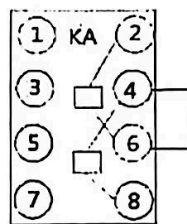
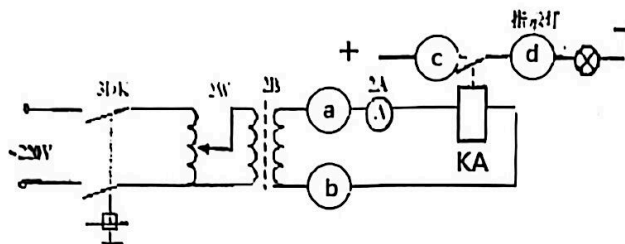
答案

学号

姓名

得分

- 一、在电流继电器 KA 的特性测试实验中，如图所示，（1）请回答字母 a、b、c、d 分别接 KA 元件的哪些端子？（2）说明如何测量电流继电器的动作电流和电流继电器的返回电流？（3）当电流继电器整定值为 3A 时，如何改接线使电流继电器的动作电流变为 6A？（20 分）



电流继电器动作电流值测试实验原理图

- 电动机启动电流值测试实验原理图
- (1) a接KA的②号端子 (2) 略 (3) 将KA的线圈由串联
b接KA的④号端子 详见实验 改为并联, 即a接KA②④端
c接KA的①号端子 指导书 子, ④①连线拆掉, b接⑥⑤
d接KA的③号端子. 端子.

- 二、画出时间继电器延时时间测试实验电路图，写出实验过程。（10分）

画图时,注意标注毫秒表的启动和停止端口。

略 详见实验指导书

- 三、请写出调试 RS941 线路保护柜，反应相间短路的距离保护功能时，已知

$$Z_{set}^I = 10\Omega \angle 75^\circ$$
, 状态序列设置参数为,

- (1) 微机继电保护装置中，装置具有保护功能需要进行 控制字、软压板、硬压板 方面的设置。(6分)
- (2) 故障设置成线路空载状态： $U_a = 57.7$ ， $U_b = 57.7$ ， $U_c = 57.7$ ，电流 = 0。该状态应该持续 15 秒，其目的是 躲过TV断线。(6分)
- (2) 故障状态：故障类型为 相间短路 当灵敏角 75° 方向上的测量阻抗为 9.5Ω 相间距离 I 段保护一定动作，当该方向上测量阻抗为 10.5Ω ，相间距离 I 段保护一定不动作。当故障设置为单相接地故障时，该保护一定 不动作。(6分)